படி 3: முக்கோணங்கள் (ii) மற்றும் (iii)-யில் பொதுவான அளவு 12 உள்ள பக்கங்களை இணைத்து அவற்றை முக்கோணம் (iv)-யின் மீது வைக்கும்போது இவ்விரு முக்கோணங்களும் (iv)-வோடு ஒன்றின்மீது ஒன்று சரியாகப் பொருந்தியிருக்கும்.

கர்ணத்தின் சமன்பாட்டை எழுதவும். இதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வருகிறாய்?

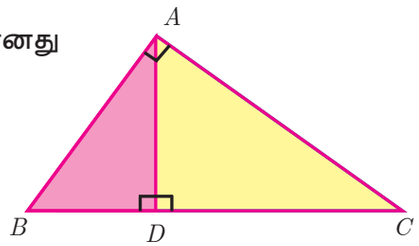
குறிப்பு

- ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் 90° (செங்கோணம்)–க்கு எதிராக உள்ள பக்கம் கர்ணம் என்றழைக்கப்படுகிறது.
- மற்ற இரண்டு பக்கங்கள் செங்கோண முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் எனப்படுகிறது.
- செங்கோண முக்கோணத்தில் மிக நீளமான பக்கமே கர்ணம் ஆகும்.

தேற்றம் 5 : பிதாகரஸ் தேற்றம் (Pythagoras Theorem)

கூற்று

ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ணத்தின் வர்க்கமானது மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம்.



படம் 4.46

நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்டது: ΔABC -யில் $\angle A = 90^\circ$

நிரூபிக்க : $AB^2 + AC^2 = BC^2$

அமைப்பு : $AD \perp BC$ வரைக.

எண்	கூற்று	காரணம்
1.	ΔABC மற்றும் ΔDBA –ஐ ஒப்பிடுக. $\angle B$ பொதுவானது $\angle BAC = \angle BDA = 90^\circ$ எனவே, $\Delta ABC \sim \Delta DBA$ $\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{AB}$ $AB^2 = BC \times BD$ … (1)	$\angle BAC = 90^\circ$ கொடுக்கப்பட்டது மற்றும் $\angle BDA = 90^\circ$ அமைப்பிலிருந்து AA விதிமுறைப்படி
2.	ΔABC மற்றும் ΔDAC –ஐ ஒப்பிடுக $\angle C$ பொதுவானது $\angle BAC = \angle ADC = 90^\circ$ எனவே, $\Delta ABC \sim \Delta DAC$ $\frac{BC}{AC} = \frac{AC}{DC}$ $AC^2 = BC \times DC$ …(2)	$\angle BAC = 90^\circ$ கொடுக்கப்பட்டது மற்றும் $\angle ADC = 90^\circ$ அமைப்பிலிருந்து AA விதிமுறைப்படி

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 190 12/26/2024 4:01:47 PM